⚡ 次世代 Progressive Web App (PWA)

QR Master Studio

ミリ秒デコード × 露出最適化 × 詐欺防止安全診断

ブラウザだけで動く最新のWeb標準APIとGPUハードウェア加速。
スキャン・ファイル読取・QR作成・履歴管理・マニュアルを一体化した、次世代QRコードプラットフォーム。

📷 カメラ瞬時スキャン　🖼️ 画像・スクショ読取　🎨 自由なQR作成　📥 文字化けゼロ CSV出力　📖 内蔵取扱説明書

現代のQRコード利用における 3大課題

日常業務や生活のあらゆる場面で直面するストレスとセキュリティリスク

1. 白飛び・液晶画面の反射による読取失敗

直射日光やPCモニタ・タブレットの強いバックライトが反射し、コントラストが低下。カメラをいくら近づけても認識しないストレス。

2. 巧妙化するQRコード詐欺（QRishing）

悪質な短縮URLやフィッシング詐欺サイトへの誘導が急増。印刷されたQRコードの行き先が見た目では判別できず、無防備に開いてしまうリスク。

3. アプリインストールの手間 & 機能の断片化

アプリのダウンロードが億劫、起動時に広告表示。さらに「読み取り」「ファイル解析」「QR作成」が別々のアプリに分かれている不便さ。

📊 従来アプリの現状

従来の多くの無料QRアプリは、起動時に全画面広告が挟まり、カメラ撮影したURLをノーチェックで開いてしまいます。またファイル読み込みや履歴管理、QR生成がバラバラでした。

> **現場の声:** 「スキャンだけでなく、画像のQRも読みたい」「履歴をCSVでExcelに出したい」「安全性を確認したい」

全機能が1つに集約 2段グリッドナビゲーション

用途に合わせて迷わず使える、洗練された5大主要機能

📷 QRスキャナー

カメラで即座にリアルタイム読み取り。自動露出補正(Auto-EV)、暗所でのバックライト自動点灯、8項目URL安全診断を搭載。

🖼️ ファイル読み込み

端末の写真、PCからのドラッグ＆ドロップ、`Ctrl + V` 貼り付けに対応。大津の二値化で影やピンボケ画像も高精度復元。

🎨 QR作成

URL、Wi-Fi接続、自由テキストからカスタムQRコードを瞬時生成。カラー変更、リアルタイムプレビュー、PNGダウンロード。

📋 履歴管理

スキャン結果を自動蓄積。タイトル・現場メモの編集、誤消去を防ぐゴミ箱復元、文字化けゼロBOM付きCSV/JSON出力。

📖 取扱説明書 (取説)

画面配置と完全一致の目次アンカージャンプ、スタンドアロンHTML閲覧、A4印刷用PDFダウンロード、トラブルシューティング。

📲 ホーム画面追加 (PWA)

インストール不要でブラウザから即起動。Service Workerにより電波の届かない地下や機内でも完全オフライン動作。

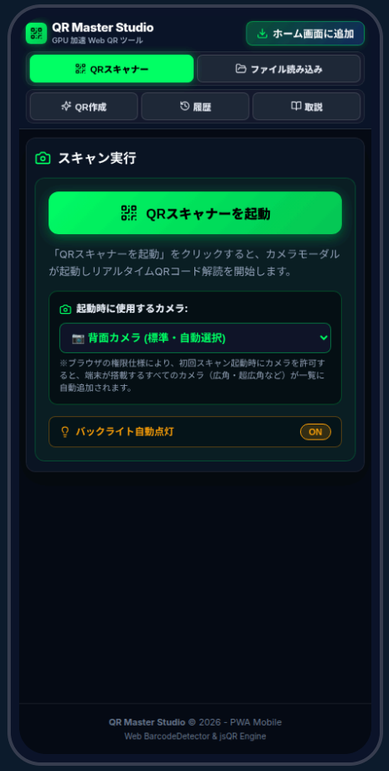
【機能①】リアルタイム QRスキャナー

最上部の特大起動ボタンと、GPU直結ミリ秒デコード

🎯 **最上部に配置された大きな「QRスキャナーを起動」ボタン**
アプリ起動後、最初に視線が届くカード上部に配置。迷わず1タップでカメラプレビューが開始されます。

⚡ **ブラウザ標準 BarcodeDetector API 搭載**
スマートフォンのGPUハードウェアアクセラレーションを直接利用し、フレーム毎のミリ秒高速認識を実現。

🚀 **カメラ切り替え & 手動バックライトトグル**
複数カメラ（背面・超広角・インカメラ）のワンタップ切り替えと、右上のフローティングライトボタンを常設。



▲ 実機画面: QRスキャナー待機画面

独自技術 自動露出補正 & 暗所自動点灯

白飛び・液晶反射・暗がりを克服する環境光適応システム

☀️ ミリ秒単位のリアルタイム中心輝度計測

カメラ中心フレームの明度（0〜255）を毎秒動的にサンプリング。PC画面の強い光や暗所を瞬時に察知。

💡 暗所でのバックライト（トーチ）自動点灯

周囲が暗い場合、背面のLEDトーチを自動点灯。PC画面用にはホワイト発光フォールバックも完備。

🎛️ 物理露光 EV値コントロール & 4大プリセット

白飛び時は `-2.0 EV` まで自動減光。「標準」「暗く(液晶画面用)」「明るく」「ハイコントラスト」もワンタップ切替。

🔬 露出補正のビフォー・アフター

❌ **従来（補正なし）:**
PCモニタの白飛びによりQRコードの境界が消失し、何度カメラをかざしても認識しない。

⭕ **本アプリ (Auto-EV & バックライト):**
強い光量を即座に減光、暗がりではトーチが自動点灯。常に最適なコントラストで一発解読。

鉄壁のセキュリティ 8項目安全診断 & 警告ゲート

危険サイトやフィッシング詐欺からユーザーを未然に守る多層防御

多層 8軸セキュリティチェック

① HTTPS通信の有無 ② IPアドレス直打ち ③ Punycode偽装文字 ④ 高リスクTLD ⑤ 危険な実行ファイル拡張子 ⑥ フィッシングキーワード ⑦ 多重サブドメイン ⑧ メジャードメイン合致。

安全スコア 100点満点以外の警告確認ゲート

少しでもリスク要因があるURLを開く場合、直前に「アクセス確認警告モーダル」が起動。誤タップによる被害を物理的に遮断。

Google Safe Browsing 照会連携

不審なURLはモーダル内からワンタップで Google の公式セキュリティデータベースに照会可能。



▲ 実機画面: 安全スコア100点と「URLを開く」

【機能②】画像・スクショ即時解析 ファイル読み込み

端末内の保存画像、D&D、クリップボード貼り付けを瞬時解読

多彩な3大インポート方式

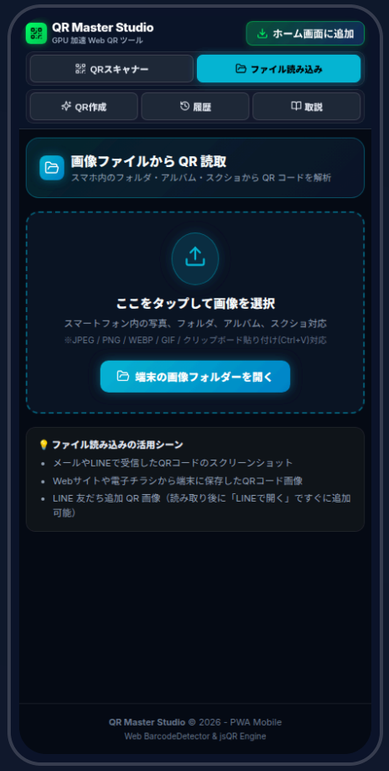
①「画像ファイルを選択」で写真アルバムから選択、② PCからのドラッグ＆ドロップ、③ `Ctrl + V` クリップボード画像貼り付け。

大津の適応二値化（Otsu Thresholding）搭載

影が落ちていたり、薄暗い写真、解像度の低いスクリーンショットでも、統計的二値化処理で明暗境界を復元し確実にデコード。

即座に安全診断 & 履歴保存

ファイルから読み取った結果も、カメラ同様に8項目安全診断と履歴への自動追加が行われます。



▲ 実機画面: ファイル読み込み画面

【機能③】自由なQR生成 QR作成

URL・Wi-Fi・自由テキストを美麗にスタイリング ＆ 高解像度保存

3大コンテンツタイプ対応

Webサイトへの誘導（URL）、来客用やオフィスの自動接続用（Wi-Fi SSID/パスワード）、自由なテキストやメモのQR化。

カラーカスタマイズ ＆ リアルタイムプレビュー

前景色（QRコードの色）と背景色をカラーピッカーで自由指定。入力と同時にプレビューがリアルタイムに更新。

ワンクリック高解像度 PNG ダウンロード

印刷やプレゼン資料、ポスターにそのまま貼り付けられる高品質な PNG 画像としてワンタップで端末に保存。



▲ 実機画面: QR作成画面

【機能④】現場の資産に変える 履歴管理

メモのインライン編集・安全スコア別バッジ・誤消去を防ぐゴミ箱機能

📝 タイトル & 現場メモのインライン編集

「第2倉庫 サーバー機材」「来場者A様 名刺」など、スキャン直後に自由なタイトルとメモを即座に記録・永続保存。

🛡️ 安全スコア別カラーバッジ & 日時記録

各スキャンの安全スコア（100点/満点未満）がひと目で判別可能。秒単位のタイムスタンプを自動保持。

🗑️ 安心のゴミ箱機能（一時退避・復元対応）

削除したスキャンはゴミ箱タブへ一時退避。誤って消去した場合も個別復元や一括クリアが可能。



▲ 実機画面: 履歴管理画面

業務直結 文字化けゼロ BOM付きCSV & JSON

Excel / スプレッドシートへワンクリック出力。棚卸しや受付業務に即投入可能

UTF-8 BOM (`\uFEFF`) 付き CSV 出力

Windows / Mac 版 Microsoft Excel や Google スプレッドシートで直接ダブルクリックして開いても、日本語メモやタイトルが一切文字化けしない完全仕様。

構造化 JSON エクスポート

Wi-Fi設定や名刺の解析メタデータ（`parsedData`）、安全スコア、リスク要因を含むJSONを出力し、外部基幹システムやデータベースへ連携可能。

棚卸し・設備点検・来場者受付に最適

機器シリアル番号の読み取りや参加者受付リストをCSV出力し、そのまま日報や管理表に貼り付け可能。

📋 CSV出力データ構造

列名	データ例
ID / 日時	2026-10-16 14:00:15
タイトル	第2倉庫 ネットワーク機器
スキャン内容	https://internal.company.local/...
安全スコア	100点 (安全)
メモ	ラックA-03、定期点検済み

【機能⑤】迷わせない 取扱説明書 (取説)

UI完全連動の目次ジャンプ・スタンドアロンHTML・A4印刷用PDFダウンロード

アプリ内蔵の目次アンカージャンプ

アプリ上部のボタン名と完全に一致した目次テーブルから、知りたい機能へワンタップでスムーズにスクロール。

画像インライン埋め込みスタンドアロン HTML

画面キャプチャ全6枚をBase64埋め込み。単独ファイルとして配布してもリンク切れが一切起きないマニュアルを提供。

A4印刷対応 高品質 PDF ダウンロード

社内配布や現場マニュアルとして印刷できる全14ページの公式PDFをワンクリックでダウンロード。



▲ 実機画面: 取扱説明書画面

PWA PERFORMANCE

ネイティブを超える快適性 0秒起動 & 完全オフライン

Service Workerによるスマートキャッシュと、脱Webview連携

⚡ PWAワンタップインストール

ヘッダーの「ホーム画面に追加」からインストール可能。アドレスバーのないフルスクリーンで起動し、公式アプリ同等の操作感。

✈️ 完全オフライン稼働

電波の届かない地下施設、コンテナ倉庫、機内モードでも0秒で高速起動し、全スキャン・生成・取説機能が動作。

🔔 更新自動検知 & LINEブラウザ脱出

新機能配信時はトーストで即時通知。LINEアプリ内ブラウザで開かれた際もワンタップで外部ブラウザへ安全脱出。

📱 PWAのメリット

- ✔ アプリストアのダウンロード待ち・審査待ちが不要
- ✔ 余計な権限要求なし、プライバシーを厳格保護
- ✔ 端末ストレージをほぼ圧迫しない超軽量設計（約1MB）

従来アプリ vs QR Master Studio 徹底比較

圧倒的な機能網羅性と現場最適化の実績

評価項目	一般的な無料QRリーダー	標準カメラ機能	⚡ QR Master Studio (本アプリ)
起動速度・広告	全画面広告で数秒待たされる	標準起動	**0秒即時起動（広告ゼロ・PWA）**
白飛び・液晶反射対策	❌ 読取不可	△ 露出補正が難しい	**⭕ 自動露出最適化 (Auto-EV -2.0〜+2.0)**
暗所・夜間スキャン	△ 手動ライト点灯が必要	△ ノイズに弱い	**⭕ バックライト自動点灯 & 大津二値化**
詐欺・フィッシング防止	❌ 直接開いてしまう	❌ 直接開く	**⭕ 8項目安全診断 & 100点未満警告ゲート**
ファイル読み込み	△ 一部アプリのみ	❌ カメラ撮影のみ	**⭕ 写真選択・D&D・Ctrl+V貼付**
QRコード作成	❌ 別アプリが必要	❌ 非対応	**⭕ URL/Wi-Fi/テキスト・配色変更・PNG保存**
履歴・Excel連携	❌ 閲覧のみ・制限あり	❌ 履歴が残らない	**⭕ メモ編集 & 文字化けゼロBOM付きCSV**
取扱説明書 & オフライン	❌ 圏外では停止	⭕ カメラのみ	**⭕ 内蔵取説・HTML/PDF配布・完全オフライン**

🎯 SUMMARY & ACCESS

これからのQR体験を、あなたの手に。
QR Master Studio

⚡
圧倒的な速さ
GPU加速 × 自動露出補正 × バックライトで瞬時にデコード。

🛡️
最高峰の安心
8項目セキュリティ診断と警告確認ゲートでQR詐欺を未然に遮断。

💼
業務直結の機能
ファイル読込、自由なQR作成、文字化けゼロCSV出力。

📖
取説 & オフライン
電波圏外でも全機能稼働。内蔵取説とPDFダウンロード。

🌐 今すぐアクセス: https://k3and4ai-sudo.github.io/qr-scanner-app/